



Formação em Sistemas Embarcados

Repositório dedicado a todas as atividades do curso de formação em sistemas embarcados.

Interface da Aplicação Final

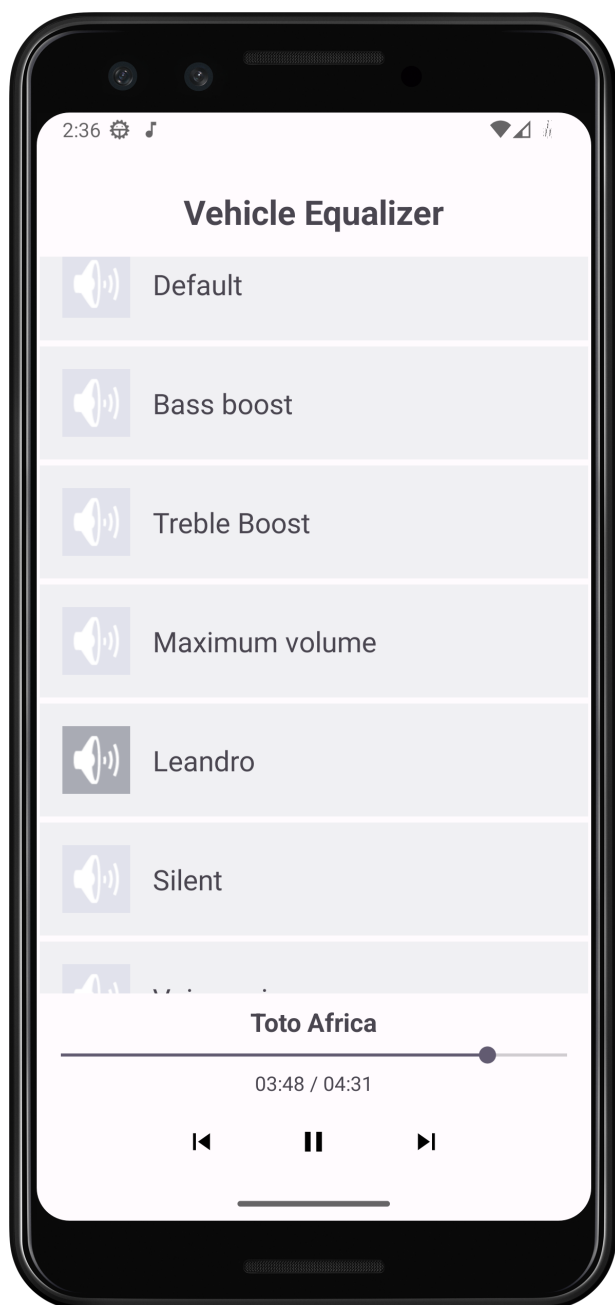


Figura 1: Tela de Perfis

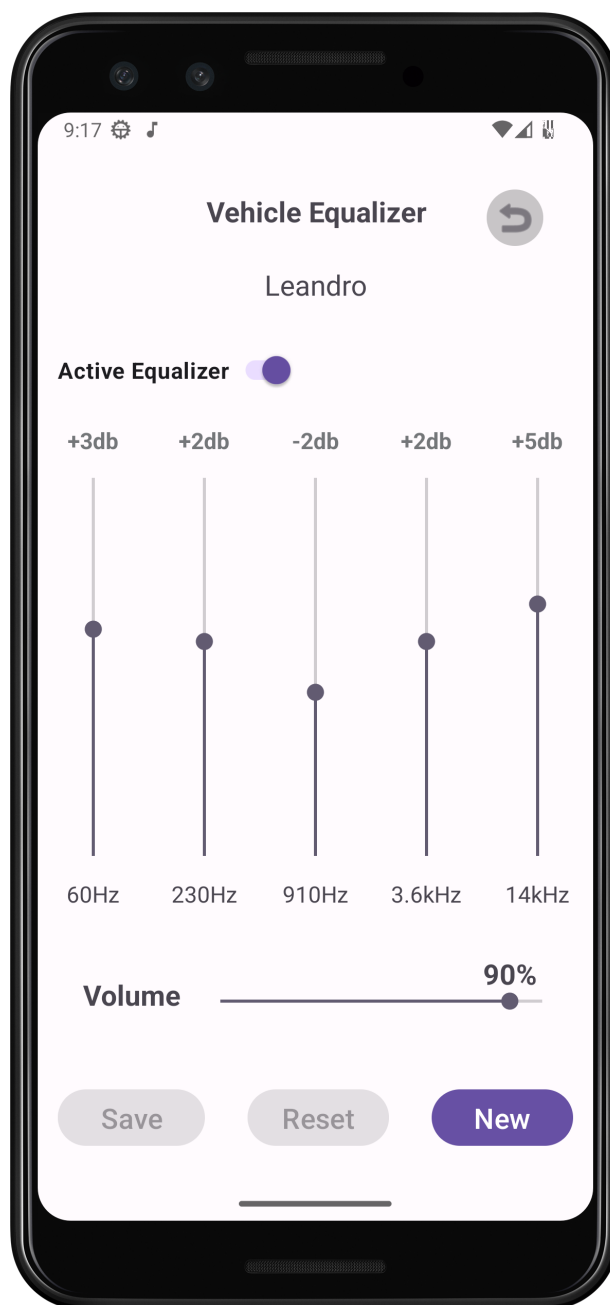


Figura 2: Tela de Edição do Equalizador

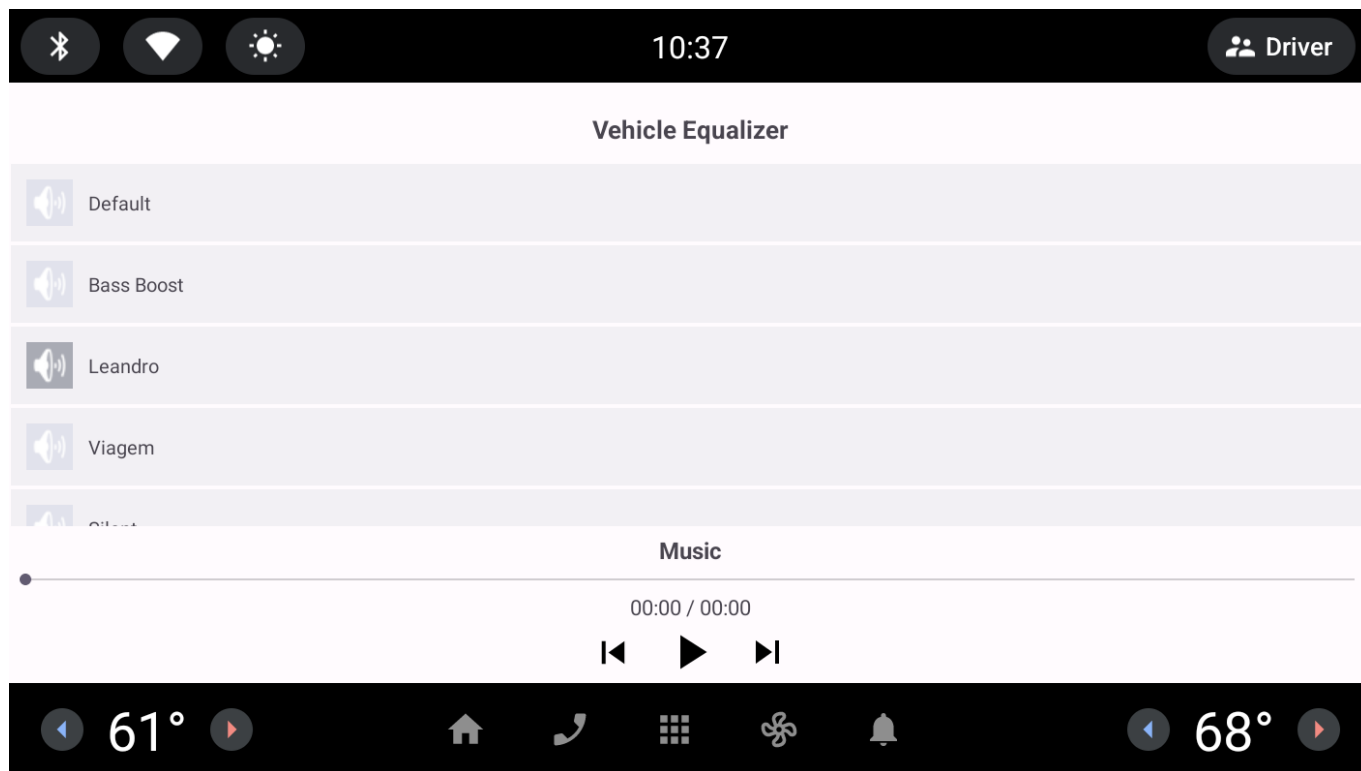


Figura 3: Tela de Perfis Android Automotive



Figura 4: Tela de Edição do Equalizador Android Automotive

Disciplinas

- [G95140|EXT-ADS-037|Fundamentos do Android](#)
 - [\[DC-1\] UA1 e UA2 - Hands On](#)
 - [\[DC-1\] UA3 e UA4 - Hands On](#)
- [G95140|EXT-ADS-038|Programação Orientada a Objetos para Android](#)

- [DC-2] UA1 e UA2 - Hands On
- [DC-2] UA3 e UA4 - Hands On
- G95140|EXT-ADS-039|Interface e Gerenciamento de Serviços no Android
 - [DC-3] UA1 e UA2 - Hands On
 - [DC-3] UA3 e UA4 - Hands On
- G95140|EXT-ADS-040|Serviços Avançados e Integração Nativa no Android
 - [DC-4] UA1 e UA2 - Hands On
 - [DC-4] UA3 e UA4 - Hands On
- G95140|EXT-ADS-041|Desenvolvimento e Integração de HAL no Android
 - [DC-5] UA1 e UA2 - Hands On
 - [DC-5] UA3 e UA4 - Hands On
- G95140|EXT-ADS-042|Programação de Sistemas Embarcados com Linux
 - [DC-6] UA1 e UA2 - Hands On
 - [DC-6] UA3 e UA4 - Hands On



Fundamentos do Android



[DC-1] UA1 e UA2 - Hands On

- Descrever a arquitetura do sistema operacional Android;
- Configurar o ambiente Linux para sincronizar o Android Open Source Project (AOSP);
- Validar a funcionalidade básica do ambiente configurado.



Relatório da atividade: [Ambiente de desenvolvimento Android](#)



Video da atividade: [Vídeo](#)



[DC-1] UA3 e UA4 - Hands On

- Configurar um dispositivo virtual, como o "Pixel 5", com a API adequada e personalizar configurações, como resolução e armazenamento, para garantir simulações precisas;
- Definir os principais subsistemas do sistema embarcado, como a interface do usuário, além de desenvolver um diagrama claro que mostre os fluxos de dados e interações entre os subsistemas.



Relatório da atividade: [Customização do AOSP](#)



Video da atividade: [Vídeo](#)



Programação Orientada a Objetos para Android



[DC-2] UA1 e UA2 - Hands On

- Explicar o ciclo de vida das Activities;
- Configurar corretamente as permissões de segurança no arquivo Android Manifest;
- Utilizar princípios de Programação Orientada a Objetos no desenvolvimento Android;
- Integrar componentes de interface gráfica com a classe Java ou Kotlin;
- Configurar Intents para navegação entre Activities.

 Relatório da atividade: [Descrição da Solução](#)

 Video da atividade: [Vídeo](#)

[DC-2] UA3 e UA4 - Hands On

- Implementar o armazenamento de dados com DataStore, Room e Firebase Cloud Firestore
- Utilizar Broadcast Receivers para comunicação assíncrona
- Integrar Content Providers para compartilhamento de dados entre diferentes aplicativos.

 Relatório da atividade: [Descrição da Solução](#)

 Video da atividade:

Interface e Gerenciamento de Serviços no Android

[DC-3] UA1 e UA2 - Hands On

- Implementar a estrutura e o funcionamento do Binder no Android;
- Implementar uma interface AIDL em um serviço Android integrada ao Binder.

 Relatório da atividade: [Interface AIDL](#)

[DC-3] UA3 e UA4 - Hands On

- Explicar as funções principais das Manager Classes no gerenciamento de atividades no Android;
- Implementar a interação entre Manager Classes e System Services no Android
- Utilizar o Espresso e JUnit como ferramentas de automação de testes para componentes gerenciados pelas Manager Classes.

 Relatório da atividade: [Manager Classes](#)

Serviços Avançados e Integração Nativa no Android

[DC-4] UA1 e UA2 - Hands On

- Implementar métodos do ciclo de vida dos serviços de áudio no Android;
- Elaborar um serviço de reprodução de áudio no Android;
- Implementar a chamada do serviço de reprodução de áudio no Android.

 Relatório da atividade: [Native Android Service](#)

[DC-4] UA3 e UA4 - Hands On

- Implementar um serviço de sistema Android que utilize JNI e JUNIT;
- Implementar testes unitários para verificação do funcionamento do serviço no sistema Android;
- Integrar outros componentes ao serviço do sistema Android;
- Elaborar testes apresentando os resultados obtidos.

 Relatório da atividade: [Descrição da Solução](#)

Desenvolvimento e Integração de HAL no Android

[DC-5] UA1-UA2 e UA3-UA4 - Hands On

- Simular a leitura de dados de sensores do veículo (ex: velocidade, temperatura) e a interação com o sistema embarcado através de um “driver” em user- space.
- Criar uma simulação conceitual da comunicação CAN, demonstrando o envio e recebimento de mensagens e sua aplicação no controle do equalizador.

 Relatório da atividade: [Descrição da Solução](#)

Programação de Sistemas Embarcados com Linux

[DC-6] UA1 e UA2 - Hands On

- Explicar os conceitos básicos da linha de comando para a manipulação de arquivos;
- Operar arquivos e diretórios no sistema de arquivos do Linux;
- Elaborar scripts de shell que utilizem variáveis, condicionais e laços de repetição para automatizar tarefas;
- Diferenciar as propriedades de arquivos e diretórios no Sistema Operacional Linux.

 Relatório da atividade: [Descrição da Solução](#)

[DC-6] UA3 e UA4 - Hands On

- Utilizar ferramentas de automação para implantar aplicativos Android em emuladores ou dispositivos;
- Explicar a configuração do kernel Linux para habilitar o suporte à rede CAN;
- Explicar as principais estratégias de otimização de código em desenvolvimento de software;
- Justificar o uso de estratégias de otimização de código em sistemas embarcados Android automotivos.

 Relatório da atividade: [Descrição da Solução](#)

 Video da atividade: